تقرير فني للاطلاع واتخاذ القرار

مقارنة دراسة منصة t3leem.my مع Google Classroom وقاعدة بيانات المشروع الحالية

آلية إضافة الفصول الافتراضية وإدارتها: الوضع الحالي، الفجوات، والخيارات

التاريخ: 09-11-2026 | المصادر: (1) الملف المرفق «التقرير الفني والتقني المتكامل» (صفحتان) | (2) صفحة Google Workspace for Education – Classroom | (3) مخطط `prisma/schema.prisma` وشيفرة المشروع (الفرع `main`).

1. الملخص التنفيذي

- **الدراسة المرفقة** وثيقة تخطيط عالية المستوى (مكدس تقني، 5 جداول، مقارنة سوقية). تصلح مدخلاً للنقاش لكنها **لا تكفي وحدها كمواصفة بناء**: مخطط البيانات فيها لا يحتوي `tenant_id` ولا يغطي الدفع والفواتير والشهادات ولا ما بُني فعلاً في المشروع.
- **المشروع الحالي أوسع من الدراسة** في الأساس المؤسسي: عزل متعدد المستأجرين عبر `RLS` ، دورات مسجّلة وحية، اختبارات، شهادات، فواتير ZATCA، ووحدة معهد (فروع/قاعات/جداول/حضور/مالية). لكنه **أضيق من Classroom** في «العمل داخل الفصل»: لا يوجد كيان فصل بمنشورات وواجبات وتسليمات وسجل درجات ولا رمز دعوة ولا دور ولي أمر.
- **الفصل الافتراضي اليوم = جلسة مباشرة مجدولة** (Zoom/Teams/Meet/أخرى) مرتبطة اختيارياً بدورة ومدرب، يديرها مدير الأكاديمية فقط، ويصل إليها المتدرب عبر تسجيله في الدورة، ويُسجَّل الحضور من إشعارات Zoom.
- **التوصية:** لا تُبنى منصة WebRTC خاصة. يُوسَّع النموذج الحالي بمرحلة «العمل الصفي» فوق جداول المشروع الموجودة (الخيار ب في القسم 7)، بعد قرارين مطلوبين منك (القسم 8).

2. نطاق الدراسة وحدودها

- قُرئ الملف المرفق كاملاً (صفحتان)، وجُلبت صفحة Google للتعليم، وفُحص مخطط قاعدة البيانات ومسارات الفصول في المشروع.
- **حد مهم:** صفحة Google تسويقية؛ لا تكشف بنية قاعدة بيانات Classroom الداخلية ولا حقول جداولها. لذلك **لا يدّعي هذا التقرير معرفة مخطط Google الداخلي**. المقارنة هنا على مستوى الوظائف المعلنة، لا على مستوى جداولهم.
- رمز الفصل (Class Code) وآلية الانضمام **غير مذكورين في الصفحة التي جُلبت**، رغم أن الدراسة تطلبهما. يُعامل كمتطلب من الدراسة وليس كميزة مؤكدة من الصفحة.
- لم تُشغَّل المنصة ولا قاعدة البيانات الحية؛ الاستنتاجات عن المشروع من قراءة المخطط والشيفرة.

3. مراجعة الدراسة المرفقة

ما تقوله الدراسة

- أربع وحدات: الحسابات والأدوار (مدير نظام، معلم، طالب، ولي أمر)، الفصول والتدفق (إعلانات، واجبات، اختبارات)، التقييم والدرجات (مع تصدير Excel/CSV)، والتواصل (WebRTC وغرف نقاش).
- المكدس: Next.js وNode.js، Tailwind مع PostgreSQL، NestJS وRedis، وبث عبر Jitsi Meet API أو Mediasoup.
- مخطط البيانات: `Users, Classes, Class_Members, Assignments, Submissions`.
- الأمان: AES-256، TLS 1.3، مصادقة ثنائية، GDPR/FERPA، وسجلات تدقيق.

ملاحظات فنية على الدراسة

الموضوع	الملاحظة	الخطورة
تعدد المستأجرين	جداول المخطط لا تحمل `tenant_id`. مع سوق المعاهد والمدارس الأهلية الذي تستهدفه الدراسة، هذا يعني نموذج مستأجر واحد؛ بينما المشروع مبني على عزل لكل أكاديمية.	جوهرية
الإطار القانوني	تذكر GDPR وFERPA فقط. السوق المستهدف سعودي، فالمرجع النظامي هو نظام حماية البيانات الشخصية (PDPL)؛ ومشروعك يطبّقه أصلاً في تشفير الهوية الوطنية.	متوسطة
البث المباشر	اقتراح Mediasoup/Jitsi يعني تشغيل بنية وسائط (TURN، SFU، مراقبة، سعة). المشروع يعتمد حالياً Zoom عبر API بلا تشغيل خوادم وسائط.	متوسطة
تناقض في المكدس	الدراسة تقترح NestJS؛ المشروع Express بنمط وحدات (Modular Monolith) وفق تعليمات المشروع. لا مبرر لتغيير الإطار.	منخفضة
نقص في النموذج	لا مرفقات، لا تعليقات، لا قوالب تقييم، لا حضور، لا إشعارات، لا فترات تقييم، لا ربط بالدفع أو الفاتورة.	متوسطة
ولي الأمر	مذكور كدور لكن بلا أي جدول يربطه بالطالب. صفحة Google تذكر أن أولياء الأمور يطّلعون على الواجبات المسندة عبر رابط أو ملخص أسبوعي بالبريد.	متوسطة
تحليل المنافسين	وصف مختصر لمدرستي وClassera ونون دون مصادر أو تواريخ. يُستخدم كتوجيه فقط، لا كحقائق سوقية.	منخفضة

4. المقارنة الوظيفية: Google Classroom (حسب الصفحة) ↔ الدراسة ↔ T3leem الحالي

الحالة في عمود T3leem مبنية على المخطط والمسارات الموجودة في المشروع: موجود جزئي غير موجود .

القدرة	ما تذكره صفحة Google	الدراسة المرفقة	T3leem الحالي
إنشاء الفصل	المعلم يُنشئ فصله فوراً؛ المدير ينشئ فصولاً تلقائياً من نظام معلومات الطلاب (SIS)	إنشاء فصل برمز دعوة	جزئي جلسة مباشرة `VirtualClassroom` يُنشئها مدير الأكاديمية؛ في وحدة المعهد جلسة `ClassSession` لمادة وقاعة ومدرّس. لا كيان «فصل دائم».
الانضمام والدعوة	غير مذكور في الصفحة	رمز فصل فريد	جزئي الدخول عبر التسجيل في الدورة (حالة `ACTIVE`)، ولا يوجد رمز دعوة.
مزامنة القوائم	Clever وبعض شركاء OneRoster: قوائم الطلاب والمعلمين المشاركين وإعدادات الدرجات	—	جزئي استيراد Excel لأسئلة الاختبارات وللمعهد؛ لا تكامل SIS (نظام «نور» مثلاً لم يُدرس).
الواجبات والتسليم	واجبات تفاعلية، حتى من Google Forms؛ أسئلة تفاعلية على فيديو YouTube	جدولان Assignments وSubmissions	غير موجود الاختبارات اليومية للدورة موجودة (`QuizQuestion/QuizAttempt`) لكنها ليست واجبات بمرفقات وتسليم.
التقييم والدرجات	فترات تقييم وسلالم مخصصة، معايير تقييم (Rubrics) يراها الطالب، بنوك تعليقات وتقييم جماعي، تصدير إلى SIS	سجل درجات وتصدير Excel/CSV	جزئي تصحيح تلقائي ودرجة لمحاولة الاختبار؛ لا سجل درجات موحّد ولا معايير ولا تعليقات.
الاجتماع المباشر	«أدوات دردشة واجتماع مدمجة»؛ تفاصيل Meet غير شارحة في الصفحة	WebRTC (Jitsi/Mediasoup)	موجود Zoom عبر API: إنشاء/تعديل/حذف الاجتماع، غرفة انتظار، تسجيل سحابي، وروابط Teams/Meet/أخرى يدوياً.
الحضور	غير مذكور صراحة	غير مذكور	موجود تلقائي من Zoom (`ClassroomAttendance`)، ويدوي في المعهد (حاضر/غائب/متأخر/بعذر).
التسجيلات	غير مذكورة	غير مذكورة	موجود إشعار انتهاء التسجيل يدخل خط معالجة HLS مشفّر AES-128 بروابط موقّعة.
أولياء الأمور	اطّلاع على الواجبات عبر رابط أو ملخص أسبوعي	دور بلا نموذج	غير موجود الأدوار: `SUPER_ADMIN, TENANT_ADMIN, INSTRUCTOR, LEARNER` وأدوار المعهد الداخلية.
التحليلات	مشاركة الطلاب وإنجازهم وأداؤهم؛ تصدير سجلات إلى BigQuery	—	جزئي نسبة تقدم وإكمال، مؤشرات لوحة المدير والمعهد؛ لا تحليلات أداء واجبات.

الأصالة (كشف الانتحال)	مقارنة بمليارات صفحات الويب وأكثر من 40 مليون كتاب (ضمن خطط محددة)	—	**غير موجود** ولا يُنصح ببنائه داخلياً.
ضوابط المدير	إعدادات افتراضية للفصول والدرجات من لوحة المدير	سجلات تدقيق	**موجود** لوحة مدير، سجل تدقيق `AuditLog`، وإعدادات لكل مستأجر، ولوحة المالك للمنصة.
تطبيق جوال	تطبيقا iOS وAndroid	واجهة متجاوبة	**جزئي** واجهة ويب متجاوبة؛ لا تطبيق أصلي.
الدفع والفوترة السعودية	غير ذات صلة	غير مذكورة	**موجود** فواتير ZATCA وVAT ومدى وأخرى؛ وهي ميزة لا تملكها Classroom أصلاً.

قراءة النتيجة: Classroom أداة صفّية ضمن حزمة Google Workspace for Education (بإصدارات وخطط مختلفة)؛ T3leem منصة تشغيل تجاري وتنظيمي (دفع، ترخيص، شهادات، فوترة). التنافس المباشر في «الواجبات والدرجات» يتطلب بناءً جديداً، أما التمايز الفعلي فهو في الجوانب السعودية والمؤسسية التي لا تغطيها Classroom.

5. مقارنة قاعدة البيانات

5.1 مخطط الدراسة مقابل جداول المشروع

جدول الدراسة	المقابل في المشروع	الفرق
`Users`	`users` (+ `trainers`, `instructors`, `students`)	المشروع: `tenant_id`، بريد وجوال فريدان داخل المستأجر، هوية وطنية مشفّرة AES-256-GCM، وكلمة مرور مجزّأة. الدراسة: `uuid` و `created_at` فقط.
`Classes`	`virtual_classrooms` و `class_sessions` (وحدة المعهد)	المقابل جلسة مجدولة (عنوان، بداية، مدة، سعة، مزوّد، رابط، حالة)، **وليس فصلاً دائماً** بقسم ومادة ورمز. لا حقل `class_code`.
`Class_Members`	`enrollments`، و `students.level_id/program_id` في المعهد	العضوية تُشتق من التسجيل في الدورة؛ لا جدول عضوية فصل بدور (`role_in_class`).
`Assignments`	**لا مقابل** (أقرب: `quiz_questions`)	فجوة. لا تاريخ استحقاق ولا درجة عظمى ولا مرفقات.
`Submissions`	**لا مقابل** (أقرب: `quiz_attempts`)	فجوة. محاولة الاختبار واحدة لكل طالب في اليوم ومجمّدة الأسئلة، وليست تسليم ملف.

5.2 ما في المشروع ولا تذكره الدراسة

- **العزل:** كل جدول مستأجر يحمل `tenant_id` وسياسة `RLS` (مفعّلة بالترحيلات، وقسم منها بـ `FORCE ROW LEVEL SECURITY`)، وطبقة ثانية لعزل الفروع في المعهد.
- **سلامة الجدولة:** في المعهد قيدا `EXCLUDE USING gist` يمنعان تعارض القاعة والمدرّس في نفس الوقت على مستوى قاعدة البيانات، وليس في الشيفرة فقط.
- **الفصول الحية:** `meeting_registry` (يربط رقم اجتماع Zoom بالمستأجر والفصل لأن إشعار Zoom لا يحمل المستأجر) و `classroom_attendance` (صف واحد لكل مشارك في كل فصل).
- **الشهادات والفوترة:** `certificates, certificate_registry, invoices, invoice_sequences` وغيرها، وكلها غائبة عن مخطط الدراسة.

6. كيف تُضاف الفصول الافتراضية وتُدار اليوم في T3leem

النموذج الأول (أكاديميات التدريب): كيان `VirtualClassroom` . يُدار من لوحة المدير (مسارات `/api/v1/admin/classrooms` ، وصلاحية `TENANT_ADMIN` فقط).

1. **الإدخال:** عنوان (3–200 حرفاً)، وقت البداية بصيغة ISO 8601، مدة 15–720 دقيقة، سعة اختيارية، دورة ومدرب اختياريان، المزوّد (Zoom افتراضياً)، ورابط اختياري. الرابط يجب أن يكون `https` فقط.
2. **قواعد العمل:** يُرفض الوقت الماضي (`START_IN_PAST`). يُتحقق أن الدورة والمدرب يتبعان نفس الأكاديمية قبل الربط، فلا يمكن ربط فصل بدورة أكاديمية أخرى.
3. **إنشاء الاجتماع:** إن كان المزوّد Zoom ولم يُلصق رابط وكانت بيانات Zoom مضبوطة، يُنشأ الاجتماع عبر API بإعدادات: غرفة انتظار، منع الدخول قبل المضيف، كتم الصوت عند الدخول، وتسجيل سحابي. يُخزَّن رابط المشارك فقط ولا يُخزَّن رابط المضيف. إن لم تُضبط بيانات Zoom يلصق المدير الرابط يدوياً.
4. **الحفظ:** يُحفظ الصف داخل سياق المستأجر (`RLS`) ويُمرَّر معه المنفّذ (`actor`) إلى طبقة المستودع. إذا فشل الحفظ بعد إنشاء الاجتماع يُحذف الاجتماع من Zoom كي لا يبقى اجتماع يتيم.
5. **ظهور الفصل للمتدرب:** يرى المتدرب الفصول `SCHEDULED` المرتبطة بدورة هو مسجَّل فيها بحالة `ACTIVE` ، حتى 12 ساعة بعد البداية، بحد أقصى 20 فصلاً. في الموقع العام تظهر الفصول القادمة بلا حاجة إلى تسجيل دخول.
6. **الحضور:** عند حدث `meeting.participant_joined` من Zoom يُسجَّل المشارك مرة واحدة (بالبريد أو بمعرّف Zoom). التوقيع يُتحقق بـ HMAC مع مقارنة آمنة زمنياً، ويُرفض الحدث الأقدم من 5 دقائق (حماية من إعادة الإرسال).
7. **التسجيل:** عند `recording.completed` يدخل التسجيل خط المعالجة المشفّر ويصبح درساً محمياً.
8. **التعديل والحذف:** التعديل يُزامَن مع Zoom، والحذف يزيل الاجتماع هناك بأفضل جهد (وإن كان قد حُذف أصلاً فلا خطأ).

النموذج الثاني (وحدة المعهد): `ClassSession` لمادة وقاعة ومدرّس بوقت بداية ونهاية. الحضور يدوي لكل طالب (حاضر/غائب/متأخر/بعذر)، ويمنع التعارض قيد قاعدة البيانات. هذا حصة حضورية في قاعة، وليس فصلاً افتراضياً.

قيود الوضع الحالي: المدرب لا ينشئ فصله بنفسه (الإنشاء لمدير الأكاديمية)؛ لا فصل دائم يجمع الطلاب والمواد؛ لا انضمام برمز؛ لا واجبات ولا درجات ولا منشورات.

7. الخيارات المتاحة

الخيار	ماذا يعني	الإيجابيات	المخاطر
أ. إبقاء الوضع	الاكتفاء بجلسات Zoom المربوطة بالدورات.	لا تكلفة. يعمل ويُختبر.	لا يلبّي «الفصل الافتراضي» كما تصفه الدراسة؛ الفجوة في الواجبات والدرجات ظاهرة للعميل.
ب. توسعة العمل الصفي (موصى به)	إضافة كيان `Class` (قسم/مادة/رمز دعوة/حالة) وأعضاء بدور، ثم `Announcement`, `Assignment`, `Submission`, `Grade` فوق الجداول الحالية، مع كل الجداول تحمل `tenant_id` وRLS. الجلسة المباشرة تُربط بالفصل بدل الدورة فقط.	يعيد استخدام العزل والمصادقة والتدقيق والتخزين والبريد. يبقى Zoom للبث. أقل مخاطرة من خيار ج.	حجم عمل ملموس (واجهات المعلم والطالب والتصحيح). يحتاج قراراً بشأن المرفقات (حد الحجم والتخزين) والحذف حسب PDPL.
ج. بناء بث WebRTC خاص	تشغيل Jitsi أو Mediasoup على خوادم المنصة، كما تقترح الدراسة.	استقلال عن Zoom وتخصيص كامل.	تشغيل وسائط وTURN ومراقبة وسعة؛ اختبارات حمل؛ لا يضيف ما يحتاجه العميل لإدارة الفصل. **غير موصى به الآن.**

مخطط مقترح مختصر للخيار ب (للنقاش وليس معتمداً)

الجدول	الغرض والحقول الأساسية
`classes`	`id, tenant_id, owner_trainer_id, title, section, subject, class_code` (فريد داخل المستأجر), `status, created_at`
`class_members`	`tenant_id, class_id, user_id, role_in_class, joined_at` — مفتاح مركّب (فصل، مستخدم)
`virtual_classrooms` (تعديل)	ربط `virtual_classrooms` بالفصل: `class_id` اختياري إضافي إلى الجدول الحالي (بلا تكرار)
`announcements`	`tenant_id, class_id, author_id, body, created_at`
`assignments`	`tenant_id, class_id, title, description, max_points, due_at, published_at`
`submissions`	`tenant_id, assignment_id, student_id, file_ref, submitted_at, grade, feedback, graded_by` — فريد (تكليف، طالب)

8. القرارات المطلوبة منك

1. **الاتجاه:** هل نعتمد الخيار ب (توسعة العمل الصفي) أم نبقى على الوضع الحالي؟
2. **الجمهور:** هل «الفصل الافتراضي» المقصود لأكاديميات التدريب الحالية، أم لمدارس/معاهد تحتاج صفاً دائماً بواجبات ودرجات وأولياء أمور؟ هذا يحدد هل يلزم دور ولي الأمر ومزامنة نور.
3. **المرفقات:** هل تُرفع ملفات التسليم إلى تخزين المنصة، وبأي حد حجم، وما مدة الاحتفاظ بها؟
4. **تكامل البث:** هل يكفي Zoom (الحالي) أم يُطلب Google Meet/Teams بإنشاء تلقائي؟ حالياً هذان الخياران يعتمدان على رابط يلصقه المدير.

المصادر: الملف المرفق «التقرير الفني والتقني المتكامل لتطوير منصة t3leem.my»؛ صفحة Google Workspace for Education – Classroom (`edu.google.com/workspace-for-education/products/classroom/`) بتاريخ الجلب أعلاه؛ مستودع T3leem.my (`src/modules/lms/learning`، `src/modules/live`، `src/modules/provider`، `prisma/schema.prisma`، `prisma/migrations`). ما ورد عن Google مقتصر على ما نصّت عليه صفحتها؛ لم تُستخدم مصادر أخرى لوصف Classroom.